**2026 국민대학교**

**기후변화대응 비즈니스 아이디어 공모전**

# 적응 영수증(Adaptation Receipt)

## 위성 관측으로 기후적응 사업의 효과와 형평성을 사후 검증하는 서비스

집행된 적응 예산이 현장을 바꾸었는지, 그 효과가 취약한 곳에 닿았는지를 공개 위성 아카이브로 매년 확인하여 법정 이행점검 보고서에 첨부하는 성과 카드를 발급한다.

**팀명: 적응 영수증**

팀원: 하수범(팀장, 국민대학교 산림환경시스템학과 4학년, 학번 20221884), 이윤빈(국민대학교 산림환경시스템학과 4학년, 학번 20211805)

제출일: 2026년 11월 13일

# 비즈니스 아이디어 개요

적응 영수증은 지방자치단체와 공공기관이 집행한 기후적응 사업이 실제로 효과를 냈는지, 그 효과가 취약한 곳에 닿았는지를 공개 위성 관측으로 사후 검증하여 한 장의 성과 카드로 발급하는 서비스이다. 영수증이 품목과 단가와 합계를 적듯이, 성과 카드는 사업과 위성 지표와 효과의 크기와 신뢰구간과 한계를 적는다. 산불 피해지 복원, 옥상 차열, 배수 정비의 세 사업 유형에 대해 실제 자료로 동작하는 시제품을 이미 공개 웹 서비스로 배포하였다.

**아이디어 제목.** 적응 영수증(Adaptation Receipt), 위성 관측 기반 기후적응 사업 성과 및 형평성 검증 서비스.

**아이디어 개념.** 기후적응 예산에는 집행 내역을 증빙하는 서류는 있으나, 그 지출이 현장을 바꾸었는지를 증빙하는 문서는 없다. 적응 영수증은 사업이 시행된 구역과 시행되지 않은 인접 구역을 사업 전후로 비교하는 준실험 설계를 위성 아카이브에 적용하여 효과를 측정하고, 수혜 건물의 노후도와 고령 비율을 관할 전체와 비교하여 형평성을 감사한다. 이에 따라 그 결과를 법정 이행점검 보고서와 지속가능성 공시에 첨부할 수 있는 정량 성과 문서로 제공하는 공공 대상(B2G) 데이터 서비스이다.

**목표.** 2027년 3월까지 세 사업 유형에 대한 표준 검증 프로토콜과 사업별 성과 카드 양식을 확정하고, 2027년 4월 30일 이행점검 제출 주기에 맞추어 기초지자체 1곳의 보고서 부록을 납품한다. 3년차까지 지자체와 공공기관 20곳 이상에 연간 검증 패키지를 적용하며, 성과지표는 검증 사업 수, 검정력을 충족한 사업의 비율, 보고서 인용 건수, 재배분된 예산액으로 정의한다.

**대상 고객.** 1차 고객은 탄소중립기본법 제40조에 따라 5년 주기 적응대책을 수립하고 매년 이행점검 결과를 제출하는 기초 및 광역 지자체 243곳과 그 수립 용역을 수행하는 컨설팅사이다. 2차 고객은 같은 법 제41조에 따라 적응대책을 점검하는 공공기관 62곳으로, 2026년 1월 개정 지침은 사업장별 정량 평가와 외부 전문가 활용을 검토 항목으로 명시한다. 3차 고객은 기후대응기금과 환경부 공모사업의 성과평가 주체, 그리고 2027 회계연도부터 지속가능성 공시 의무가 적용되는 상장기업이다.

**활용 방안.** 조직 안에서는 효과가 검출되지 않은 사업의 재설계와 차년도 예산 재배분의 근거가 되고, 조직 밖으로는 이행점검 보고서와 경영평가와 공시의 첨부 자료가 된다. 또한 시민에게는 우리 지역 적응 예산이 어디에 쓰였고 효과가 있었는지를 공개 성과 카드로 제시하며, 학교에는 냉방과 그늘과 배수 시설 투자의 효과를 같은 방식으로 확인하는 축약 패키지를 제공한다.

# 시장 분석

## 2.1 2025 년 영남 산불 이후 성과 기록의 공백

2025년 3월 22일 경북 의성에서 시작된 산불은 3월 28일 주불이 진화될 때까지 영남권 산림 104,004 ha를 태웠다[1]. 정부는 5월 2일 1조 8,809억 원의 복구계획을 확정하였고, 그러나 2025년 10월 국정감사에서는 당해 연도 복구 실적이 1 ha에 그쳤다는 사실이 드러났다[8]. 2026년 4월 산림청은 피해지의 15%만 계획복원하고 85%는 자연복원에 맡기는 기본계획을 확정하였다[9].

이 과정에서 기록된 것은 집행액과 계획 면적과 사업 건수이다. 반면 피해지가 실제로 회복되고 있는지, 자연복원 가정이 어느 사면에서 성립하지 않는지를 매년 확인하는 문서는 어느 기관의 보고 체계에도 들어 있지 않다(그림 1a). 같은 해 7월 집중호우로 37명이 사망하고 1조 848억 원의 피해가 발생하였으며[2], 여름철 온열질환자는 4,460명으로 감시체계 도입 이후 가장 많았다[3]. 적응 재정도 함께

커져 기후대응기금 적응 분야 1,654억 원, 여름철 재난안전특별교부세 607.5억 원, 서울시 폭염 대책 359.4억 원, 환경부 취약계층 지원 100억 원이 2025년과 2026년에 집행되었으나, 성과 검증에 배정된 예산은 어느 항목에서도 확인되지 않는다(그림 1b)[4,5,6]. 실제로 국회예산정책처는 취약계층 지원사업에 대해 실태조사 근거가 없다고 지적하였다[4].

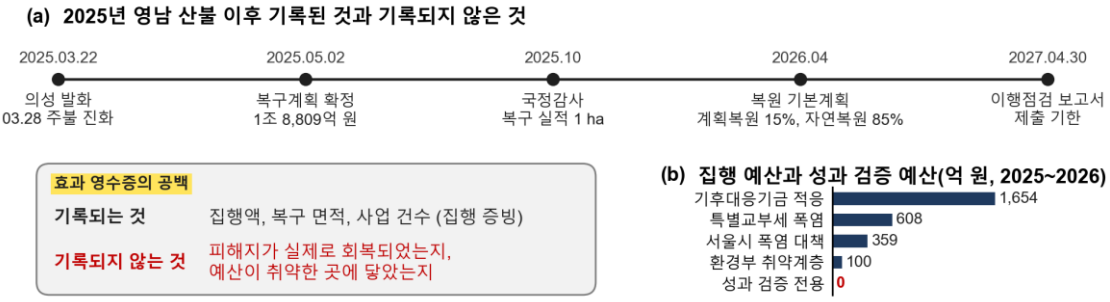



그림 1. 2025년 영남 산불 이후의 기록 연대기(a)와 적응 집행 예산 대비 성과 검증 예산(b)

## 2.2 대상 시장 및 고객

시장은 법률이 정한 보고 의무를 가진 주체로 정의한다. 지자체 적응대책은 5년 주기로 수립되고 매년 4월 30일까지 이행점검 결과보고서를 제출해야 하며, 환경부 지침은 영향과 취약성 평가 결과를 읍면동 단위 공간자료로 제시하도록 요구한다[10]. 2025년 7월 기준 기초지자체 226곳 중 제3차 대책을 수립한 곳은 67곳이며, 2025년부터 2027년 사이에 약 150곳이 발주 주기에 들어간다[10]. 수립 용역의 공고 금액은 5,000만 원에서 6,970만 원 사이로 확인되고, 그 용역을 수행하는 컨설팅사가 1차 채널이 된다[11].

한편 공공기관 62곳은 2026년 1월 지침에 따라 사업장별 정량 평가와 외부 전문가 활용을 검토해야 하고, 공공 SaaS 조달 경로인 디지털서비스 전문계약은 2025년 565건, 1,536억 원 규모로 운영되었다[12]. 기업 측에서는 2027 회계연도부터 상장사 291곳을 시작으로 지속가능성 공시가 단계 적용되어 물리적 위험에 취약한 자산의 금액과 비율을 공시해야 하지만[13], 2026년 8월 첫 대상 99개사 가운데 이 항목을 실제로 공시한 기업은 10곳에 그쳤다[14].

## 2.3 문제 정의

고객의 어려움은 세 갈래로 정리된다. 이행점검과 경영평가는 무엇을 얼마나 설치했는지를 묻고 피해가 줄었는지를 묻지 않으므로, 담당 부서는 효과를 입증할 도구 없이 매년 같은 양식을 채운다. 또한 취약계층 지원사업은 신청 순서로 집행되는 사례가 많아[11] 예산이 가장 취약한 세대에 도달했는지 확인할 방법이 없고, 복구 사업은 효과가 수년에 걸쳐 나타나는데도 현장조사는 반복되지 못한다. 재해와 적응 예산이 함께 늘어날수록 이 검증 공백은 커진다.

## 2.4 경쟁 분석

국내외 기후 리스크 분석 시장은 사전 위험 평가에 집중되어 있다. 환경부 기후변화 취약성 평가도구, 기상청 기후변화 상황지도, 국토교통부 폭염 취약지역 분석자료, 경기기후플랫폼의 5 m 열환경 지도는 모두 격자 단위의 사전 취약성을 무료로 제공하며, 개별 사업의 사후 효과는 다루지 않는다[16]. 상용 플랫폼인 S&P Climanomics, Jupiter Intelligence, Climate X, 케이웨더는 자산 단위 시나리오 위험을 제공하고, 공개된 가격은 연 20,000달러 수준이다[17]. 2026년 10월 조사에서 집행된 적응 사업의 효과를 위성 관측으로 매년 사후 검증하는 공개 서비스는 국내외에서 확인되지 않았다.

즉 기존 서비스는 사업을 어디에 할지 정하는 단계까지를 맡고, 적응 영수증은 그 다음 단계인 사업 이후의 효과 확인과 다음 집행 순위 제시를 맡는다(표 1). 가장 현실적인 대체재인 공공 연구기관의 비정

기 자체 분석에 대해서는 매년 갱신과 사전 등록 프로토콜로 차별화한다.

**표 1. 기존 서비스와 적응 영수증의 비교(2026년 10월 조사 기준)**

| 구분 | 대표 서비스 | 공간 단위 | 시점 | 갱신 | 사업 효과, 형평성 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무료 공공 취약성 지도 | VESTAP, 기후변화 상황지도, 국토부 분석자료, 경기 5 m 열지도 | 격자, 읍면동 | 사전 | 1회성, 연 | 없음 | 무료 |
| 상용 리스크 플랫폼 | S&P Climanomics, Jupiter, Climate X, 케이웨더 | 자산 | 사전, 시나리오 | 연 | 없음 | 연 2만 달러 이상 |
| 컨설팅 및 연구용역 | 회계법인, 연구원 적응대책 용역 | 지자체 | 사전, 정성 | 5년 | 정성 서술 | 5,000~7,000만 원 |
| 공공 연구기관 자체 분석 | 광주시, 경기연구원 | 격자 | 사전 | 비정기 | 없음 | 내부 예산 |
| 적응 영수증(본 제안) | 사업 단위 사후 검증, 형평성 감사, 다음 집행 순위 | 사업, 건물, 필지 | 사후 | 매년 | 효과크기, 검정력, 형평성 | 하도급 1,000~1,500만 원 / 구독 2,000~4,000만 원 |

# 서비스/제품 세부 내용

## 3.1 서비스 설명

적응 영수증은 사업 대장과 위성 아카이브와 수혜 대상 속성을 입력으로 받아, 네 단계의 검증 엔진을 거쳐 성과 카드와 보고서 부록을 산출한다(그림 2). 사업 대장에는 사업의 위치와 기간과 예산이 들어가고, 위성 아카이브는 Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat의 무료 공개 영상이며, 수혜 대상 속성은 건축물대장과 통계청 통계에서 가져온다. 따라서 담당자가 준비할 것은 사업 대장 한 장뿐이다.

검증 엔진은 먼저 사업 유형에 맞는 위성 지표를 계산한다. 산불 피해지는 식생지수가 인접 산림 수준으로 돌아오는지를, 옥상 차열은 여름 지표면온도가 옆 건물보다 내려갔는지를, 배수 정비는 같은 세기의 비에서 물에 잠긴 면적이 줄었는지를 본다(표 2). 다음으로 같은 궤도와 같은 계절의 과거 관측으로 기준선을 만들고 인접한 미시행 구역을 대조구로 두어 사업 전후의 변화를 비교하며, 효과의 크기와 신뢰구간과 검출가능최소효과를 계산한 뒤 수혜 대상의 노후도와 고령 비율을 관할 전체와 비교하여 다음 집행 순위를 제시한다.

성과 카드의 모든 수치에는 실측, 계산, 규칙, 가정의 네 가지 출처 배지가 붙고, 판정은 검출, 미검출, 측정 불가의 세 가지로만 내려진다. 표본이 모자라면 0으로 채우지 않고 측정 불가로 표시하며, 설명 문장은 카드에 있는 수치만 인용하도록 제한된 언어모델이 작성한다.

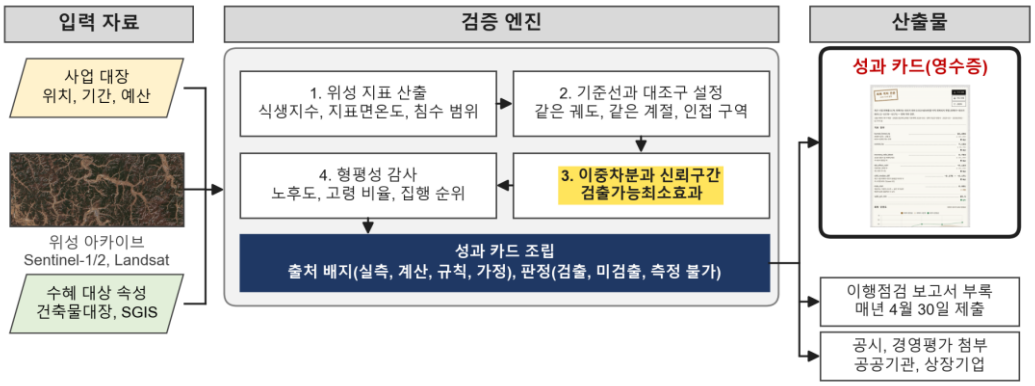



그림 2. 적응 영수증 서비스 구성도(입력 자료, 검증 엔진, 산출물). 위성 썸네일과 성과 카드는 시제품의 실제 산출물

**표 2. 사업 유형별 위성 지표와 검증 설계**

| 사업 유형 | 위성 자료 | 지표 | 기준선과 대조구 | 검출 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 산불 피해지 복구 조림, 자연복원 | Sentinel-2 L2A(10~20 m, 5일) | dNBR 피해등급, 피해지 대 대조지 NDVI 비(회복률) | 동일 상대궤도와 생장기, 미피해 인접 산림 | 계획복원구와 자연복원구의 회복 속도 차 |
| 하천 및 배수 정비, 배수개선지구 | Sentinel-1(10 m, 6~12일), 기상청 시간강우 | 호우 사건별 침수 추정 범위, 최대 3시간 강우당 침수 면적 | 같은 궤도 건기 기준선, 사건 강도 보정 | 정비 전후 침수 면적 변화 |
| 수변생태벨트, 매수토지 복원 | Sentinel-2 NDVI, NDMI | 계절 정합 robust z | 과거 3년 같은 계절 기준선 | 식생 회복과 재훼손 |
| 옥상 차열 및 녹화, 그늘 시설 | Landsat 8/9 지표면온도(30 m, 16일) | 여름 지표면온도 중앙값 차이 | 시공 블록 대 인접 미시공 블록 | 블록 단위 온도 저감 |

## 3.2 담당자 업무의 변화와 핵심 가치

서비스의 효과는 적응대책 담당자의 1년이 어떻게 달라지는지로 설명할 수 있다. 현행 체계에서 담당자는 사업이 끝난 뒤 집행액과 건수를 집계하여 보고서를 채우고, 효과에 관한 질문에는 현장 사진과 정성 서술로 답하며, 취약계층에 예산이 닿았는지는 확인하지 못한 채 다음 해 예산을 전년 실적과 민원에 따라 배분한다. 적응 영수증을 도입하면 담당자는 11월에 사업 대장을 전달하고 3월에 성과 카드와 보고서 부록을 받으며, 카드에 적힌 판정과 다음 집행 순위를 그대로 개선계획 항목에 옮길 수 있다. 감사와 의회 질의에는 출처 배지와 처리 매니페스트가 붙은 카드로 즉시 대응한다. 다만 결정 권한은 현행과 같이 담당 기관에 있으며, 서비스는 결정에 필요한 근거 문서를 제공한다.

핵심 가치는 네 주체에게 돌아간다. 담당 부서는 이행점검 보고서에 사업별 정량 성과와 한계를 첨부할 수 있고, 예산 부서는 효과가 검출된 사업과 그렇지 않은 사업을 구분하여 차년도 예산을 재배분할 수 있다. 시민과 취약계층은 적응 예산이 노후주택과 고령 가구 밀집 지역에 실제로 도달했는지를 공개 카드로 확인하며, 공공기관과 기업은 2027년 이후 공시가 요구하는 사업장별 정량 성과를 외부 검증 형식으로 확보한다.

## 3.3 구현 방식 및 단계

구현은 이미 운영 경험이 있는 구성요소를 하나의 설계 아래 다시 묶는 데서 출발한다. 팀은 산불 피해지 추출, 필지 단위 침수 판독, 계절 정합 변화탐지, 지표면온도 집계, 건물 외곽선과 건축물대장 결합을 선행 과제에서 구현하고 배포한 바 있다. 이번 공모전 기간에 세 사업 유형의 검증 모듈과 형평성 감사와 설명 대화를 갖춘 시제품을 공개 저장소와 웹 서비스로 배포하였다. 이후 2027년 1월부터 4월까지 기초지자체 1곳과 협약하여 이행점검 보고서 부록을 무상 납품한 뒤 당해 용역 하도급으로 전

환하고, 2027년 5월부터 사업 유형을 한파와 가뭄과 해안으로 넓혀 연간 구독 패키지와 공공기관 과업 템플릿을 갖추며, 2028년 하반기부터 디지털서비스 전문계약 기반 SaaS와 기업 공시 모듈로 확장할 계획이다.

# 데이터 활용 전략

## 4.1 데이터 분석 방법

분석 단위는 사업이다. 사업을 평가하므로 기관 사이의 개인정보 결합이 필요 없고, 결과가 개인에게 불리한 가격이나 선별에 쓰일 여지도 없다. 각 사업은 시행 구역인 처리구와 지형과 토지피복과 재해 노출이 비슷한 인접 미시행 구역인 대조구로 구성되며, 사업 전후 위성 지표의 변화를 두 구역 사이에서 비교하는 이중차분 설계를 기본으로 한다(그림 3a). 계절과 기상과 지역 전체의 추세는 두 구역이 함께 겪으므로, 결국 두 변화의 차이가 사업의 효과로 남는다.

기준선은 같은 상대궤도와 같은 계절의 과거 3년에서 5년 관측의 중앙값으로 두고, 변동 폭은 중앙값 절대편차로 추정한다. 이 방식은 두 시점만 비교할 때 계절 변동이 효과로 오인되는 문제를 제거하며, 선행 실증에서 상위 10위 오탐을 6건에서 0건으로 줄였다. 또한 처리구와 대조구와 지표와 임계값은 결과를 보기 전에 문서로 고정하고, 화소 수와 변동 폭으로 검출가능최소효과를 미리 계산하여 검정력이 부족한 사업은 측정 불가로 보고한다. 유효 화소 60% 미만이거나 구름 마스킹과 동일 궤도 원칙에 미달한 장면은 사용하지 않는다.

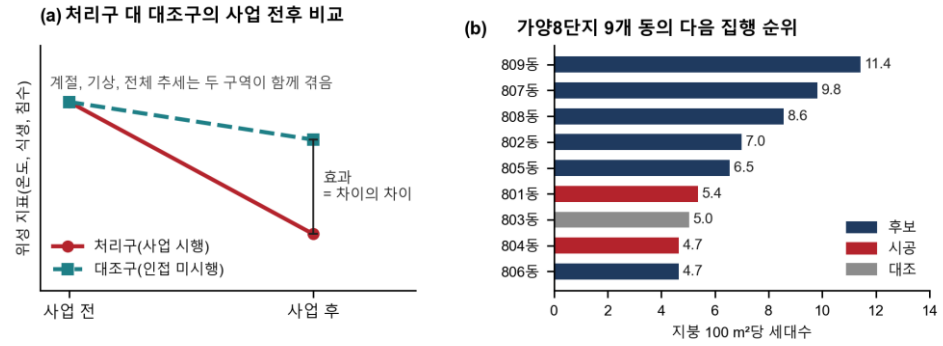


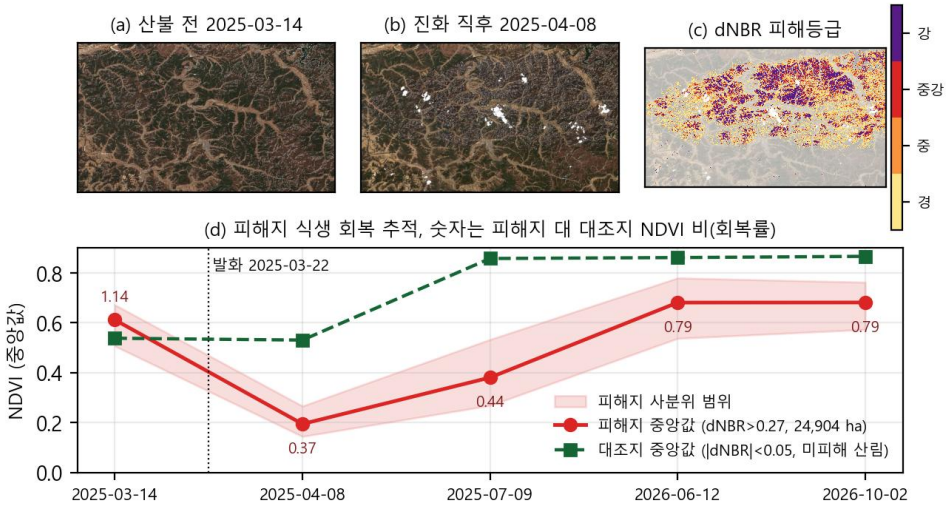

그림 3. (a) 처리구와 대조구의 사업 전후 비교(이중차분) 개념, (b) 가양8단지 9개 동의 지붕 100 m²당 세대수와 다음 집행 순위

## 4.2 실증 사례 1: 영남 산불 피해지의 회복 추적

그림 4는 공개 자료만으로 산불 복구 모듈을 실행한 결과이다. Sentinel-2 상대궤도 R103의 다섯 장면(2025-03-14부터 2026-10-02까지)을 같은 조건으로 재표집하고, 발화 전후 NBR 차이가 0.27을 넘는 산림 24,904 ha를 피해지로, 변화가 없는 인접 산림을 대조지로 정의하였다. 피해지의 식생지수 중앙값은 진화 직후 대조지의 0.37배로 떨어진 뒤 첫 생장기에 0.44배, 이듬해 생장기에 0.79배, 2년차 말에 0.79배로 회복하였다. 피해등급별 면적은 경 21,236 ha, 중 8,974 ha, 중강 5,744 ha, 강 10,727 ha로 산출되었다.

그 결과 2년차 말에도 피해지는 대조지보다 식생지수가 0.133 낮으며, 이 차이의 95% 신뢰구간은 0을 포함하지 않아 성과 카드는 회복 격차 잔존으로 판정한다. 여기에 산림청의 계획복원 구역 자료를 결합하면 계획복원구와 자연복원구의 회복 속도를 같은 그림 위에서 비교할 수 있으며, 그것이 2026년 복원 기본계획이 전제한 85% 자연복원의 타당성을 검증하는 첫 보고서가 된다. 다만 현재 결과는 복원 사업 위치 자료를 확보하기 전의 예비 분석이며, 피해지 사분위 범위가 넓은 것은 피해등급과 사면

조건에 따른 회복 차이를 반영한다.




자료: Copernicus Sentinel-2 L2A(Microsoft Planetary Computer), 상대궤도 R103, 40 m 재표집, SCL 구름 및 그림자 마스킹, 피해등급 임계는 Key & Benson(2006)

그림 4. 2025년 영남 산불 피해지의 위성 기반 회복 추적(의성과 안동 일대). (a)(b) 산불 전후 진색 합성, (c) dNBR 피해등급, (d) 피해지와 대조지의 NDVI 중앙값과 회복률

## 4.3 실증 사례 2: 가양 8 단지 쿨루프의 검정력과 다음 집행 순위

서울 가양8단지에서는 2025년 쿨루프가 시공된 801동과 804동을 처리구로, 미시공 803동을 대조구로 두고 2024년과 2026년 여름의 Landsat 지표면온도를 비교하였다. 두 집단의 중앙값은 각각 39.7℃에서 34.6℃로, 39.6℃에서 34.6℃로 내려갔고 이중차분은 +0.03℃였다. 대조 분산이 1.18℃인 조건에서 0.72 ha 규모가 검출할 수 있는 최소효과는 1.65℃이므로, 이 결과는 효과가 없다는 증거라기보다 이 규모로는 판정할 수 없다는 뜻이다. 따라서 성과 카드는 이를 미검출로 표시하고, 1℃ 효과를 검출하려면 1.95 ha, 0.5℃를 검출하려면 7.8 ha를 한 처리구로 묶어야 한다는 사전 기준을 함께 제시한다(그림 5).

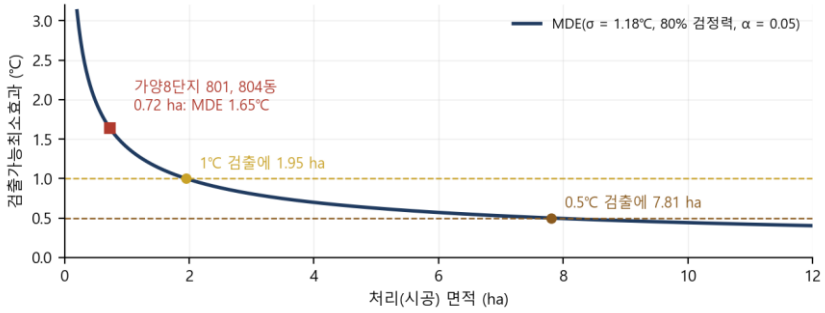



그림 5. 처리 면적에 따른 검출가능최소효과(MDE). 가양8단지 대조동 지표면온도 분산 실측값, 80% 검정력, 유의수준 0.05, 독립 화소 가정

형평성 감사는 수혜 건물의 사용승인연도와 세대수와 건축면적을 건축물대장에서, 노년부양비와 노령화지수를 통계청 SGIS에서 받아 관할 전체 분포와 비교한다. 여기에 같은 대지의 미시공 동 전체를 후보군으로 두고 지붕 100 m²당 세대수가 많은 순이라는 공개 규칙으로 다음 집행 순위를 제시한다. 가양8단지 9개 동 가운데 809동이 240세대로 1순위, 807동이 2순위였고, 실제로 시공된 801동과 804동은 6순위와 8순위였다(그림 3b). 가중치 점수 대신 두 열을 그대로 공개하므로 담당자가 재정렬할 수 있으며, 개인 단위 식별은 수행하지 않는다.

## 4.4 실증 사례 3: 부여 배수 정비 전후의 호우 침수 범위

충남 부여와 청양 일대의 배수 정비 사업은 기상청 부여 관측소의 시간강우에서 호우 사건을 자동으

로 추출하고, 사건마다 정점 이후 첫 Sentinel-1 관측까지의 시간으로 관측가능성 등급을 매긴다(표 3). 등급이 A 또는 B인 사건은 같은 궤도의 건기 기준선과 비교하여 후방산란이 크게 낮아진 화소를 침수 추정 범위로 분류한다. 정비 전인 2023년 두 사건의 침수 범위는 합쳐서 149 ha, 정비 후인 2025년 사건은 182 ha였다. 그러나 2025년 사건의 최대 3시간 강우가 133 mm로 2023년의 80 mm보다 훨씬 강했으므로 강우량당 침수 면적으로 다시 비교하였고, 그 값도 1.10 ha/mm에서 1.37 ha/mm로 늘어 두 방법 모두에서 감소를 확인하지 못하였다.

이 결과는 침수 범위가 위성 첫 통과 시점의 수면만 잡는다는 점과 사건 수가 적다는 한계를 안고 있으며, 성과 카드는 두 한계를 판정문에 함께 적는다. 효과가 확인되지 않은 결과도 그대로 보고하며, 정비 구역 경계 자료를 확보한 뒤 처리구를 좁혀 다시 검정한다.

**표 3. 부여 일대 호우 사건의 관측가능성 등급과 침수 추정 범위**

| 사건(정점, KST) | 단계 | 등급 | 첫 관측(시간) | 침수 추정(ha) | 최대 3시간 강우(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 15시 | 정비 전 | A | 3.5 | 43.0 | 49.5 |
| 2023-07-11 08시 | 정비 전 | C | 미관측 | 산출 안 함 | 36.9 |
| 2023-07-14 05시 | 정비 전 | C | 미관측 | 산출 안 함 | 97.7 |
| 2023-09-20 19시 | 정비 전 | A | 23.5 | 107.3 | 80.2 |
| 2025-07-16 23시 | 정비 후 | B | 55.5 | 181.8 | 133.1 |
| 2025-09-07 00시 | 정비 후 | B | 78.7 | 장면 읽기 실패 | 91.1 |

## 4.5 운영 설계: 가동 조건, 판정 규칙, 오판 비용

검증 서비스가 언제 가동되고 어떤 값이 어떤 판정으로 이어지는지를 미리 정해 두어야 결과가 신뢰를 얻는다. 표 4는 가동 조건과 판정 규칙과 오판의 비용과 억제 장치를 정리한 것이며, 판정 기준은 결과를 보기 전에 사업 대장에 기록한다.

**표 4. 운영 설계**

| 항목 | 규칙 | 근거와 보완 |
|---|---|---|
| 가동 조건 | 집행 완료 후 첫 관측 계절부터 매년 1회. 산불은 발화 후 10년, 열 저감은 시공 후 3년, 배수 정비는 호우 사건 발생 시 | 복원 기본계획 기간, Landsat 재방문 주기, 호우 빈도 |
| 판정 규칙과 이력 | 효과가 검출가능최소효과보다 크고 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않으면 검출, 최소효과보다 작으면 미검출, 관측 없는 집단이 있으면 측정 불가. 침수는 첫 관측 48시간 이내 A, 120시간 이내 B, 그 이상 C. 재판정 때 이전 판정과 사유를 카드에 유지 | 독립 화소 가정의 최소효과는 낙관적이므로 가정 배지 표시, 판정 이력 공개 |
| 오판 비용과 억제 장치 | 효과 없는 사업의 검출 보고는 예산의 잘못된 유지로, 효과 있는 사업의 미검출 보고는 좋은 사업의 삭감으로 이어짐. 사전 등록, 거짓발견율 통제, 최소효과 공개, 미검출과 측정 불가의 구분으로 억제 | 판정은 근거 문서이며 결정 권한은 발주 기관에 있음 |

## 4.6 데이터 출처

위성 자료는 Copernicus의 Sentinel-2 L2A와 Sentinel-1 RTC, USGS의 Landsat 8/9 Collection 2 Level-2를 Microsoft Planetary Computer에서 읽는다. 기상청 API허브의 지상관측 시간자료로 호우 사건을 추출하고 강우 강도를 보정하며, 국토교통부 건축물대장 표제부와 브이월드 건물 외곽선, 통계청 SGIS 인구통계, 행정안전부 재난안전데이터 공유플랫폼의 무더위쉼터 현황을 형평성 감사와 대조구 설계에 사용한다. 사업의 위치와 기간과 예산은 산림청과 지자체와 공공기관의 공개 자료와 정보공개청구로

확보한다(참고자료 24, 25).

이 자료는 모두 무료 공개 자료이므로 데이터 조달 변동비는 사실상 없으며, 장면 식별자와 처리 기준선과 임계값을 기록한 처리 매니페스트를 보고서와 함께 제공하여 제3자가 같은 결과를 재현할 수 있게 한다. 또한 기준선이 길어질수록 검정력이 높아지므로 서비스의 가치는 시간이 지날수록 커진다.

# 운영 및 적용 방안

## 5.1 운영 방식

운영은 법정 보고 달력에 납품과 결제 시점을 맞추는 연간 주기로 설계한다(그림 6). 5월부터 10월까지 생장기와 강우기와 폭염기의 관측을 축적하고, 11월과 12월에 전년 집행 사업 대장을 협약 지자체로부터 수집하거나 공고와 정보공개청구로 보강하며, 1월부터 3월까지 분석과 보고서 조립을 마쳐 4월 30일 제출에 맞춘다. 지자체 측 작업은 사업 위치와 기간과 예산 표 제공으로 한정되며, 현장 방문은 검출 사업과 미검출 사업 각 1곳에서 2곳의 교차확인에만 사용한다. 공공기관과 기업에는 각각 상반기 이행실적과 공시 일정에 맞춰 같은 산출물을 제공한다.

결과의 오용을 막기 위해 네 가지 운영 원칙을 계약에 명시한다. 처리구와 대조구와 지표와 임계값은 결과를 산출하기 전에 고정하여 기록하고, 검출과 미검출을 같은 양식으로 보고하며 발주처에 불리한 결과도 삭제하지 않는다. 아울러 재검정 때는 이전 판정과 변경 사유를 카드에 남기고, 성과 카드는 사업을 평가하는 문서이므로 개인이나 세대의 선별과 가격 결정에는 사용하지 않는다.

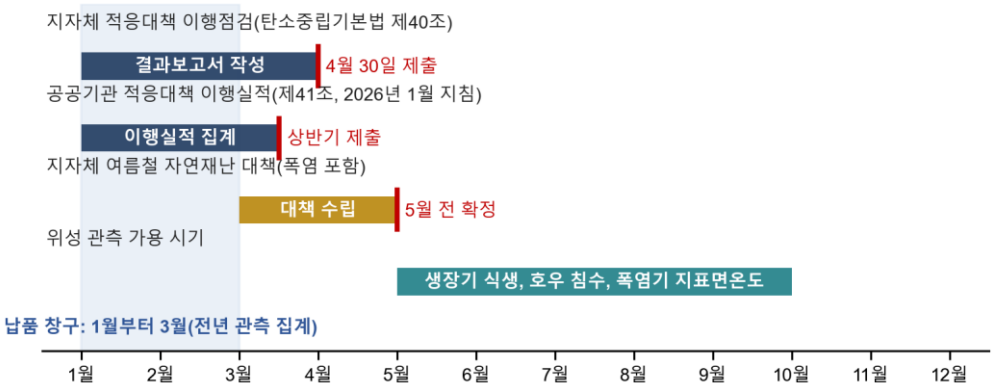



그림 6. 법정 적응 거버넌스 달력과 위성 관측 가용 시기, 산출물 납품 창구

## 5.2 자원 및 예산

필요 자원은 팀원 2명과 소규모 클라우드 인프라이며, 추가 채용 없이 현 인원으로 진행한다. 위성 아카이브와 검색 서비스는 무료이고 전처리는 장면 단위로 필요한 범위만 읽어 오므로 대용량 저장소가 필요 없다. 1년차 소요 예산은 인건비를 제외하면 연 390만 원으로 가정하며, 서버와 지도 호스팅 120만 원, 정보공개청구 수수료 20만 원, 검출 사업과 미검출 사업 각 1곳에서 2곳의 현장 교차확인 출장비 150만 원, 디지털서비스 전문계약 요건 검토 100만 원으로 구성된다. 위성 처리와 검증 설계와 시제품 운영은 팀장이, 공공 자료 결합과 형평성 지표와 제도 분석과 사업모델은 팀원이 맡는다.

## 5.3 가치 창출

경제적 가치는 네 층의 수익 모델로 창출한다. 1층은 적응대책 수립 용역의 취약성과 성과 평가 과업 하도급이고, 2층은 기초지자체 연간 검증 패키지 구독이며, 3층은 공공기관 적응대책 정량화 과업과 디지털서비스 전문계약을 통한 SaaS, 4층은 기업 공시용 적응 조치 성과 모듈이다. 시나리오별 매출은 공고로 확인된 단가와 발주 주기에서 계산한 값이며 예측치가 아니다. 기본 시나리오는 1년차 0.65억

원, 2년차 2.05억 원, 3년차 3.94억 원이고, 하향 시나리오는 3년차 0.70억 원으로 팀 인건비에 미달하므로 환경부 공모와 연구과제 병행을 전제로 한다(표 5). 한편 사회적 가치는 적응 예산이 취약계층에 도달했는지를 공개하는 형평성 감사와, 효과 없는 사업의 조기 재설계로 생기는 예산 절감이다.

**표 5. 수익 모델과 시나리오 가정**

| 층 | 상품 | 단가(가정) | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 용역 하도급 | 적응대책 수립 용역의 평가 과업 | 1,000~1,500만 원/건 | 5건 | 6건 | 6건 |
| 2. 지자체 구독 | 연간 검증 패키지, 이행점검 부록 | 2,000~4,000만 원/곳 | 무상 1곳 | 3곳 | 6곳 |
| 3. 공공기관, SaaS | 적응대책 정량화, 디지털서비스 전문계약 | 3,000~4,900만 원/건 | - | - | 3+1건 |
| 4. 기업 공시 모듈 | 적응 조치 성과 입증(FY27 이후) | 건당 보고서 | - | - | 탐색 |
| 합계(기본) | | | 0.65억 원 | 2.05억 원 | 3.94억 원 |

### 5.4 협력 및 확장

협력은 자료 제공자와 판매 채널의 두 축으로 구성한다. 자료 축에서는 산림청과 국립산림과학원의 복원 구역 자료, 서울시와 SH의 쿨루프 시공 위치, 국가기후위기적응센터의 이행점검 양식 연계를 위한 협약을 추진하고, 채널 축에서는 적응대책 수립 용역 수행사와 하도급 관계를 맺으며 국민대학교 기후변화대응사업단과 파일럿 지자체를 연계한다. 이후 확장은 한파와 가뭄과 해안침식으로 사업 유형을 넓히고, 공공기관에서 기업 공시로 고객을 넓히며, 전국에 같은 프로토콜을 적용하는 순서로 진행한다.

## 기대 효과 및 리스크 관리

### 6.1 환경적 효과

복구와 복원 사업의 효과를 매년 관측하면 회복이 지연되는 피해지에 보식과 사방 자원을 우선 배분하고 자연복원 가정이 성립하지 않는 구역을 조기에 식별할 수 있다. 침수 방재 사업의 효과를 사건 강도로 보정하여 비교하면 구조물 설치 이후에도 침수가 반복되는 구역을 가려낼 수 있다. 아울러 열 저감 사업은 온도 저감이 검출되는 입지 조건과 검증 가능한 최소 규모를 축적하여 차년도 사업지 선정과 발주 단위를 개선한다.

### 6.2 경제적 및 사회적 효과

적응 예산의 효과 기반 재배분은 기후대응기금 적응 분야 1,654억 원 규모의 지출 효율을 높인다. 형평성 감사는 선착순 집행이 노후주택과 고령 가구 밀집 지역을 비켜 가는 경우를 수치로 드러내고, 가양8단지 사례처럼 같은 예산으로 더 많은 세대에 닿는 순서를 제시한다. 또한 행정 측면에서는 현장조사에 의존하던 성과 확인을 위성 관측으로 대체하여 조사 인력과 기간을 절감하고, 지자체 사이의 동일 기준 비교를 가능하게 한다.

### 6.3 실현 가능성 평가

기술적 실현 가능성은 그림 4와 그림 5와 그림 7이 뒷받침한다. 공개 자료만으로 세 사업 유형의 검증을 모두 실행하였고, 형평성 감사와 설명 대화를 갖춘 시제품을 공개 저장소와 웹 서비스로 배포하였다[26]. 경제적 실현 가능성은 공고문으로 확인되는 용역 단가와 2025년부터 2027년에 집중된 발주 주기, 변동비가 거의 없는 원가 구조에 근거한다. 법적 실현 가능성은 사용 자료가 모두 공개 라이선스이

고, 분석 단위가 건물과 필지와 격자 이상이어서 개인 식별 정보를 수집하지 않으며, 지자체 적응대책 이행점검이 법정 의무로 매년 반복된다는 점에 있다.

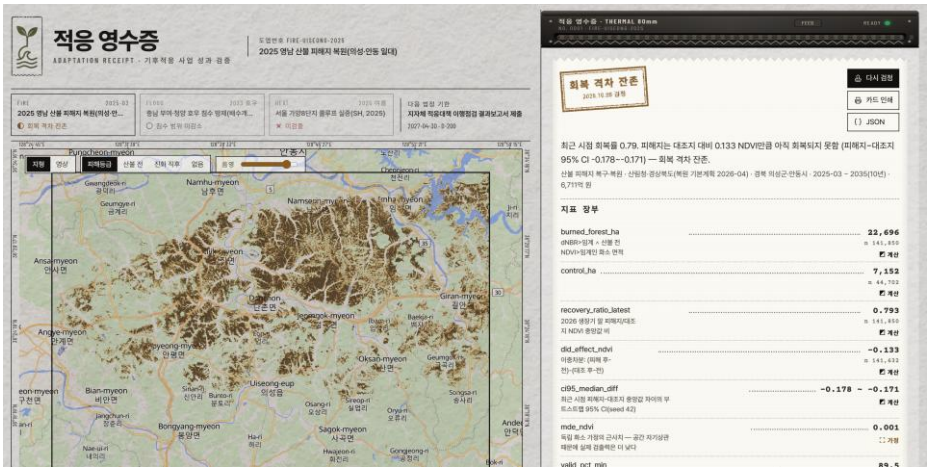



그림 7. 적응 영수증 시제품 화면(2025 영남 산불 복원지의 피해등급 지도와 성과 카드). 소스 코드 https://github.com/tradeprogram/Adaptation_receipt, 서비스 https://adaptation-receipt-two.vercel.app

2027년 4월 30일, 의성과 안동 피해지를 관할하는 지자체의 이행점검 보고서에는 복구비 집행액 옆에 피해지 회복률 0.79와 대조지와의 격차 0.133이 적힌 첫 성과 카드가 붙을 수 있다. 그 카드는 회복이 늦은 사면에 다음 보식 예산을 배정하는 근거가 되고, 이듬해 같은 자리에서 다시 발급되어 그 결정이 옳았는지를 확인한다.

### 6.4 리스크 분석

**표 6. 주요 리스크와 대응**

| 리스크 | 영향 | 대응 |
|---|---|---|
| 효과 미검출과 관측 공백(소형 사업, 구름) | 성과 카드가 미검출로 채워져 고객 효용 저하 | 검출가능최소효과 사전 계산, 블록 단위 집계, 다년 누적, 광학과 레이더 교차 보완, 미검출을 재설계 근거로 제시 |
| 사업 위치와 기간 자료 비공개 | 처리구 정의 불가 | 공고와 정보공개청구로 보강, 협약 지자체 우선, 공공기관 지침의 외부전문가 조항 활용 |
| 발주처에 불리한 결과의 수용성 | 계약 갱신 거부 | 사전 등록과 중립 보고 원칙 명문화, 다음 집행 순위 동봉 |
| 공공 연구기관의 무상 대체, 조달 장벽, 하향 시나리오 | 유료 수요 잠식, SaaS 전환 지연, 팀 지속성 | 매년 갱신과 사전 등록 프로토콜로 반복 수행이 어려운 영역 선점, 1년차와 2년차는 하도급과 수의계약 범위에서 운영, 환경부 공모와 연구과제 병행 |

## 팀 소개

**표 7. 팀 구성과 역할**

| 구분 | 소속(학교/학과/학년) | 학번 | 역할 및 담당 업무 |
|---|---|---|---|
| 하수범(팀장) | 국민대학교 산림환경시스템학과 4학년 | 20221884 | 총괄, 위성 자료 처리(Sentinel-1/2, Landsat), 검증 설계(이중차분, 검출가능최소효과), 산불·열·침수 모듈과 파이프라인 구현, 시제품 개발과 배포, 재현성 관리, 기획안 총괄 |
| 이윤빈 | 국민대학교 산림환경시스템학과 4학년 | 20211805 | 건축물대장과 SGIS 결합, 형평성 지표와 집행 순위 규칙, 적응대책과 이행점검 제도 분석, 수요 인터뷰, 사업모델과 가격, 파일럿 지자체 섭외 |

# 참고자료


[1] 중앙재난안전대책본부, 「영남권 산불 피해 복구계획 확정」, 2025-05-02; 산림청 복구 및 복원 보도자료, 2025~2026.

[2] 행정안전부, 「2025년 7월 집중호우 피해 현황」(2025-07-21 기준 사망 37명, 이재민 12,921명, 피해액 1조 848억 원).

[3] 질병관리청, 「2025년 온열질환 응급실감시체계 운영 결과」, 2025-10-17; 공공데이터포털 온열질환 사례 데이터(ID 15149889).

[4] 국회예산정책처, 「2024회계연도 결산 분석: 환경부 기후위기 취약계층 및 지역 지원사업」, 2025-07-29, pp.121~122; 기후대응기금 분야별 집행 현황.

[5] 대한민국 정책브리핑, 「여름철 폭염과 가뭄 대응 재난안전특별교부세 607.5억 원 교부」, 2026-08-11.

[6] 파이낸셜뉴스, 「서울시 2025년 폭염 대책 집행 359.4억 원」, 2026-08-07.

[7] 서울신문, 「서울시 2026년 쿨루프 지원사업 29억 원, 330곳」, 2026-08-18; 경향신문, 「쿨루프 시공 단가 3.5만~6만 원/㎡」, 2025-08-11.

[8] 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 자료, 「2025년 산불 피해지 복구 실적」, 2025-10.

[9] 산림청, 「동해안 및 영남권 산불 피해지 복원 기본계획」, 2026-04(계획복원 15,600 ha, 자연복원 85%).

[10] 환경부, 「지방 기후위기 적응대책 수립 및 이행점검 지침」, 2024-10-23; 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제40조, 제41조, 시행령 제43조, 제44조; 기후에너지환경부, 「공공기관 기후위기 적응대책 수립 및 이행 지침」, 2026-01-06.

[11] 나라장터 공고: 무주군 제3차 기후변화 적응대책 수립 용역(2025-03, 5,000만 원), 도봉구(2025-05, 5,500만 원), 정읍시(2020, 6,970만 원); 기장군 등 쿨루프 지원사업 공고(선착순 접수).

[12] 조달청 디지털서비스 이용지원시스템, 「2025년 디지털서비스 전문계약 실적」(565건, 1,536억 원, SaaS 216건, 106억 원), 2025-12.

[13] 금융위원회, 「국내 지속가능성 공시 로드맵 최종안」, 2026-07-08; 한국지속가능성기준위원회(KSSB) 제1호 및 제2호(2026-02-26 의결); IFRS S2 Climate-related Disclosures, para. 29(c).

[14] 임팩트온, 「지속가능성 공시 1차 대상 99개사 물리적 위험 공시 전수 분석」, 2026-08-14.

[15] 서울경제, 「상장사 ESG 외부비용 평균 1억 3,400만 원」, 2023-02-12.

[16] 국립환경과학원 기후변화 취약성 평가도구(VESTAP); 기상청 기후변화 상황지도(2025-12); 국토교통부 「폭염 취약계층 및 지원 우선 지역 분석」(공공데이터포털 15147787, 2025-08); 경기연구원 및 경기기후플랫폼 열환경 지도(2026-07); 국립재난안전연구원 서울 100 m 폭염 취약성 지도(2026-08).

[17] Climate X Spectra Lite, AWS Marketplace 가격표(250자산 연 20,000달러); SmartResilience, 「Climate risk management software compared 2026」, 2026-09-28; 케이웨더 CRMaaS 소개(2025-03).

[18] Key, C. H., & Benson, N. C. (2006). Landscape Assessment: Ground measure of severity, the Composite Burn Index; and remote sensing of severity, the Normalized Burn Ratio. USDA Forest Service RMRS-GTR-164-CD.

[19] Olofsson, P., et al. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42–57.

[20] Harlan, S. L., et al. (2013). Neighborhood effects on heat deaths: social and environmental predictors of vulnerability in Maricopa County, Arizona. Environmental Health Perspectives, 121(2), 197–204.

[21] 배동욱 외 (2025). 폭염의 경제적 피해와 저감 수단의 비용편익 분석. 기후변화연구, 16(3-1); 이현경 외 (2020). 쿨루프 사업의 비용편익 분석. 국토계획, 55(5).

[22] 서울주택도시공사(SH), 「가양8단지 쿨루프 실증 결과: 옥상 표면 −9.2℃, 냉방에너지 평균 −26.4%」, 2025; 서울시 「2026년 쿨루프 특화지구 사업」, 2026-05.

[23] European Space Agency, Sentinel-2 MSI Level-2A Product Definition(Processing Baseline 04.00 이후 BOA_ADD_OFFSET 적용); USGS, Landsat Collection 2 Level-2 Science Products Guide.

[24] Microsoft Planetary Computer STAC API(sentinel-2-l2a, sentinel-1-rtc, landsat-c2-l2 컬렉션), 접근일 2026-10-06~12; 그림 4 처리 매니페스트(장면 ID, 처리 기준선, 유효 화소율)는 figures/fig_fire_recovery.manifest.json에 수

록.

[25] 통계청 SGIS 오픈API; 국토교통부 건축물대장 표제부(공공데이터포털); 행정안전부 재난안전데이터 공유플랫폼(무더위쉼터 DSSP-IF-10942); 기상청 API허브 지상관측 시간자료(kma_sfctm3); 국토교통부 브이월드 건물 WFS.

[26] 적응 영수증 시제품 소스 코드 및 배포본: https://github.com/tradeprogram/Adaptation_receipt ; https://adaptation-receipt-two.vercel.app (접근일 2026-11-10).

### 부록 A. 그림 4 처리 매니페스트 요약

| 관측일 | 장면 ID | 처리 기준선 | 구름(%) | 유효 화소(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | S2B_MSIL2A_20250314T020659_R103_T52SDF | 05.11 | 0.1 | 97.4 |
| 2025-04-08 | S2C_MSIL2A_20250408T020711_R103_T52SDF | 05.11 | 4.3 | 95.4 |
| 2025-07-09 | S2A_MSIL2A_20250709T021131_R103_T52SDF | 05.11 | 1.9 | 99.8 |
| 2026-06-12 | S2C_MSIL2A_20260612T020651_R103_T52SDF | 05.12 | 0.7 | 99.8 |
| 2026-10-02 | S2A_MSIL2A_20261002T021121_R103_T52SDF | 05.13 | 1.2 | 99.8 |

처리 조건: EPSG:32652, 40 m 재표집(평균), SCL 0, 1, 3, 8, 9, 10, 11 마스킹, reflectance = (DN − 1000)/10000, dNBR = NBR(산불 전) − NBR(진화 직후), 피해지 = dNBR > 0.27 및 산불 전 NDVI > 0.30, 대조지 = |dNBR| < 0.05 및 산불 전 NDVI > 0.30. 궤도 가장자리와 타일 경계 밖은 분석에서 제외하였다.

### 부록 B. 시제품 구현 현황(2026-11-10 기준)

| 구성 | 내용 | 상태 |
|---|---|---|
| 검증 모듈 | 산불(dNBR, NDVI 회복률, 이중차분), 열(Landsat 지표면온도 이중차분, 검출가능최소효과), 침수(기상청 호우사건 추출, Sentinel-1 관측가능성 등급, 침수 추정 범위, 강우 보정) | 3종 실행 완료, 결과 카드 배포 |
| 형평성 감사 | 건축물대장 표제부, 통계청 SGIS, 브이월드 건물 외곽선 결합, 같은 대지 후보군의 다음 집행 순위 | 가양8단지 9개 동 실행 완료 |
| 성과 카드와 설명 대화 | 출처 배지 4종, 판정 3종, 인쇄용 카드, 카드 수치만 인용하는 설명 대화(숫자 검증 장치) | 배포 완료 |
| 자동 시험 | 지표 계산과 API와 설명 대화 시험 19개 | 통과 |
| 배포 | 공개 저장소와 웹 서비스(읽기 전용 배포본, 재검정은 로컬 실행 후 결과 반영) | 운영 중 |